

سطح‌بندی توانمندی AI / GenAI به تفکیک شغل

سنجۀ عملی و شاهد-محور برای HR و مدیران

پیش‌نویس جهت بازبینی

فهرست مطالب

طرز استفاده

Service Desk Analyst (1)

DevOps Engineer (2)

SRE Engineer (3)

Platform / Kubernetes Engineer (4)

Observability Engineer (5)

DataOps Engineer (6)

Security / Governance Engineer (7)

QA Automation Engineer (8)

Release / Change Manager (9)

DevOps / Technical Manager (10)

منابع و مآخذ

ابزار عملی و شاهد-محور برای HR و مدیران در یک سازمان تحت نظارت. برای هر شغل، هر سطح می‌گوید: «چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی»، «چه شاهدهی باید دیده شود» و «برای رفتن به سطح بعد دقیقاً چه کن».

طرز استفاده

- هر شغل **بازۀ سطحی واقعی** خودش را دارد (مثلاً Service Desk معمولاً L1-L6؛ Platform و Security تا L9؛ Manager تا L10). انتظار یکسان از همه نقش‌ها نگذارید.
- سطح فرد را بر اساس **کارهای قابل مشاهده و شواهد قابل بررسی** تعیین کنید، نه ادعا.
- **دروازۀ اجباری حاکمیت**: اگر فرد قواعد طبقه‌بندی داده و راستی‌آزمایی خروجی را رعایت نکند، فارغ از مهارت فنی نمی‌تواند بالاتر از L3 برود.
- اصطلاحات فنی و نام استانداردها لاتین نگه داشته شده‌اند (DevOps, SRE, OWASP LLM, NIST AI RMF, SR) ... ISO/IEC 42001, DORA ,11-7). منابع در انتهای سند آمده‌اند.

Service Desk Analyst (1)

بازۀ واقعی: L1-L6 • باند هدف منطقی: L3-L4

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از دستیار مجاز برای هیچ تیکتی استفاده نکرده‌ای؛ همه‌چیز را دستی انجام می‌دهی.	— (وضعیت آغازین)	ماژول سواد AI را بگذاران و یاد بگیر داده مشتری را کجا نباید بفرستی.
L2	می‌دانی AI می‌تواند تیکت را خلاصه/دسته‌بندی کند، اما هنوز استفاده نمی‌کنی؛ تفاوت داده عمومی و PII مشتری را می‌دانی.	قبولی آزمون سواد + پذیرش acceptable-use	یک تیکت غیرحساس را با دستیار مجاز خلاصه کن و درستی‌اش را بررسی کن.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L3	روزانه تیکت‌ها را با AI خلاصه/طبقه‌بندی می‌کنی، PII را پیش از دادن به AI ماسک می‌کنی و پاسخ AI را قبل از ارسال بازبینی می‌کنی.	چند تیکت خلاصه‌شدهٔ بازبینی‌شده + نمونهٔ ماسک‌کردن PII	یک پاسخ پیش‌نویس مشتری را با پرامپت ساختاریافته بساز و لحن/دقت را اصلاح کن.
L4	پاسخ باکیفیت مشتری و پیشنهاد مقالهٔ KB را با پرامپت دقیق می‌سازی، استناد/ادعای غلط AI را رد می‌کنی و مسیریابی درست تیکت را پیشنهاد می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + نمونه پاسخ مشتری بازبینی‌شده	کل جریان triage→پاسخ→مسیریابی را استاندارد کن و کاهش زمان حل را اندازه بگیر.
L5	یک جریان تکرارشونده (triage + پاسخ + مسیریابی + پیش‌بینی نقض SLA) را با AI و یک نقطهٔ بازبینی انسانی اجرا می‌کنی و metric پیش/بعد داری.	جریان مستند + metric زمان حل و نقض SLA	الگو را به کل تیم پشتیبانی منتقل کن و یک clinic آموزشی بگذار.
L6	مرجع AI تیم پشتیبانی هستی؛ کتابخانهٔ پرامپت/ قالب پاسخ تیم را نگه می‌داری و هنجار ایمنی دادهٔ مشتری را گیت می‌کنی.	الگوی پذیرفته‌شدهٔ تیمی + بهبود metric تیم	سقف معمول این نقش؛ مسیر بعدی = Team Lead یا Automation Specialist.

DevOps Engineer (2)

بازهٔ واقعی: L1-L8 • باند هدف منطقی: L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از ابزار مجاز (Copilot / LLM) داخلی برای هیچ کار DevOps استفاده نکرده‌ای؛ pipeline را کاملاً دستی دیباگ می‌کنی.	—	ماژول سواد AI را بگذاران؛ قاعدهٔ «secret و لاگ production را paste نکن» را یاد بگیر.
L2	می‌توانی بگویی AI کجای DevOps کمک می‌کند، اما هنوز روزانه استفاده نمی‌کنی؛ قواعد طبقه‌بندی داده را می‌دانی.	قبولی سواد + acceptable-use	یک YAML/ Jenkinsfile سادهٔ غیرحساس را با AI تولید و خودت اعتبارسنجی کن.
L3	روزانه با AI قطعه‌کد می‌گیری (YAML، bash) و همیشه قبل از merge بازبینی می‌کنی؛ secret را حذف می‌کنی.	PRهای AI-assisted بازبینی‌شده	لاگ خراب pipeline را با پرامپت ساختاریافته بده تا به ریشهٔ خطا برسی.
L4	لاگ خراب Jenkins را با few-shot می‌دهی، AI ریشهٔ خطا را درست می‌گیرد، استناد ساختگی را رد می‌کنی و قالب پرامپت «تشخیص خطا» داری.	پرامپت قبل/بعد + تحلیل خطای درست	کل زنجیرهٔ diagnose→fix→release notes را با AI به هم وصل کن و زمان صرفه‌جویی را اندازه بگیر.
L5	یک فرایند تکرارشونده (PR review + تولید تست + release notes) را end-to-end با AI انجام می‌دهی، metric پیش/بعد داری (lead time، change-failure و نقطهٔ بازبینی انسانی گذاشته‌ای).	جریان مستند + DORA metrics	الگوهایت را به تیم منتقل کن و یک clinic ۳۰ دقیقه‌ای بگذار.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L6	مرجع AI تیم هستی؛ کتابخانه پرامپت/الگوی تیم را داری، خروجی کل تیم بهتر شده و نشت secret/hallucination را گیت می‌کنی.	الگوی پذیرفته شده تیمی + بهبود metric تیم	یک اتوماسیون production با API بساز (مثلاً bot تحلیل change-risk) با تأیید و rollback.
L7	کدی نوشته‌ای که LLM/API را صدا می‌زند و کار واقعی CI/CD می‌کند، با human-in-the-loop برای deploy, rollback, log ممیزی و دفاع در برابر prompt injection .	اتوماسیون مستقر + logs + نتیجه eval + دروازه تأیید	راهکار سرتاسری طراحی کن (انتخاب RAG/مدل + برنامه eval + کنترل‌ها) که از بازنگری ریسک مدل عبور کند.
L8	راهکار سرتاسری AI برای CI/CD طراحی می‌کنی که از NIST AI RMF و بازنگری ریسک مدل SR 11-7 عبور می‌کند.	سند معماری + نتیجه eval + بازنگری موفق ریسک مدل	سقف معمول نقش مهندس؛ مسیر بعدی Platform/Agent Builder (L9) = Architect.

SRE Engineer (3)

بازه واقعی: L1-L8 · باند هدف منطقی: L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای incident/log استفاده نمی‌کنی؛ همه چیز دستی.	—	ماژول سواد AI؛ قاعده نفرستادن لاگ production حاوی داده secret.
L2	می‌دانی AI می‌تواند alert/incident را خلاصه کند و می‌دانی کدام لاگ حساس است.	قبولی سواد + acceptable-use	یک alert غیرحساس را با AI خلاصه کن و چک کن.
L3	روزانه incident/alert را با AI خلاصه می‌کنی، قبل از استفاده بازبینی می‌کنی و داده حساس را ماسک می‌کنی.	خلاصه incident بازبینی شده	لاگ/metric یک incident را با پرامپت ساختاریافته به RCA پیشنهادی برسان.
L4	با few-shot از لاگ/metric به RCA درست می‌رسی، runbook مرتبط را پیشنهاد می‌گیری و خطای hallucination را تشخیص می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + RCA درست + پیش‌نویس postmortem	کل جریان detect→RCA→postmortem→runbook را زنجیر کن و MTTR را اندازه بگیر.
L5	جریان incident را end-to-end با AI و human-in-the-loop اجرا می‌کنی (خلاصه + RCA + postmortem)، SLO burn-rate را تحلیل می‌کنی و metric MTTR پیش/بعد داری.	جریان مستند + metric MTTR postmortem تولید شده	الگو را به on-call تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم SRE هستی؛ کتابخانه runbook/پرامپت داری و هنجار «هیچ اقدام production خودکار بدون تأیید» را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود MTTR تیم	یک اتوماسیون production بساز (مثلاً triage bot) با تأیید/rollback.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L7	bot/اتوماسیون SRE نوشته‌ای که با API کار می‌کند و remediation را پیشنهاد می‌دهد (نه اجرای خودکار)، با human-in-the-loop، rollback، log، prompt ممیزی و دفاع در برابر injection.	اتوماسیون مستقر + logs + eval دروازه تأیید	راهکار سرتاسری (capacity/anomaly) طراحی کن که از NIST AI RMF/SR 11-7 عبور کند.
L8	راهکار سرتاسری SRE (پیش‌بینی ظرفیت/ anomaly) با برنامه eval و کنترل‌ها طراحی می‌کنی.	سند معماری + eval + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی = Platform/Agent (L9).

Platform / Kubernetes Engineer (4

بازه واقعی: L2-L9 • باند هدف منطقی: L5-L7

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L2	می‌دانی AI می‌تواند manifest/Helm تولید کند؛ قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک manifest ساده غیرحساس را با AI بساز و با <code>kubectl --dry-run</code> اعتبارسنجی کن.
L3	روزانه manifest/Helm با AI می‌گیری و همیشه با dry-run/lint بازبینی می‌کنی.	PR/manifest بازبینی شده	تشخیص مشکل pod/node را با پرامپت ساختاریافته انجام بده.
L4	مشکل pending pod/ CrashLoopBackOff را با AI به ریشه می‌رسانی و پیشنهاد resource limit / autoscaling را صحت‌سنجی می‌کنی.	پرامپت قبل/بعد + تحلیل درست	جریان <code>diagnose→fix→policy-as-code</code> را زنجیر کن و اندازه بگیر.
L5	جریان پلتفرم (capacity planning، عیب‌یابی service mesh) را با AI و metric اجرا می‌کنی.	جریان مستند + metric	الگو را به تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم پلتفرم هستی؛ policy-as-code را با AI می‌سازی و هنجار ایمن را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود	یک self-service assistant پلتفرم با تأیید بساز.
L7	دستیار self-service/اتوماسیون پلتفرم با API ساخته‌ای، با human-in-the-loop برای تغییر cluster، rollback، audit و دفاع در برابر injection.	اتوماسیون مستقر + logs + eval	پلتفرم/چارچوب قابل‌استفاده چندتیمی طراحی کن.
L8	راهکار سرتاسری پلتفرم با AI و eval و کنترل‌ها طراحی می‌کنی که از SR 11-7/NIST عبور می‌کند.	سند معماری + بازنگری ریسک مدل	پلتفرم/agent سازمانی بساز (L9).
L9	پلتفرم/چارچوب agent مشترک با ISO/guardrail، IEC 42001، kill-switch، audit، sanctioned gateway می‌سازی که چند تیم رویش کار می‌کنند.	پلتفرم چندتیمی + تأییدی حاکمیتی	سقف نقش فردی (IC)؛ مسیر بعدی = استراتژی/حاکمیت (L10).

Observability Engineer (5)

بازه واقعی: L1-L8 · باند هدف منطقی: L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای query/dashboard استفاده نمی‌کنی.	—	ماژول سواد AI.
L2	می‌دانی AI می‌تواند PromQL/LogQL بنویسد؛ قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک PromQL ساده غیرحساس را با AI بساز و در Grafana تست کن.
L3	روزانه PromQL/LogQL/Elasticsearch با query می‌گیری و قبل از استفاده اعتبارسنجی می‌کنی.	query بازبینی‌شده	dashboard و قاعده alert را با AI بساز و صحت‌سنجی کن.
L4	dashboards golden-signal و قواعد alert را با AI می‌سازی، نویز alert signal correlation، کاهش می‌دهی، انجام می‌دهی و query غلط را تشخیص می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + dashboard + سنج کاهش نویز	جریان query→dashboard→alert→correlation را زنجیر کن و اندازه بگیر.
L5	جریان observability را end-to-end با AI و metric اجرا می‌کنی (trace analysis, anomaly detection).	جریان مستند + metric کاهش نویز/MTTD	الگو را به تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم هستی؛ کتابخانه query/dashboard دارای و هنجار را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود	اتوماسیون anomaly detection با تأیید بساز.
L7	اتوماسیون observability با API (anomaly/correlation) human-in-the-loop، rollback، audit injection برابر.	اتوماسیون مستقر eval +	راهکار سرتاسری طراحی کن (L8).
L8	راهکار سرتاسری AI observability با eval/کنترل طراحی می‌کنی که از SR 11-7/NIST عبور می‌کند.	سند معماری + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی Platform = (L9).

DataOps Engineer (6)

بازه واقعی: L1-L8 · باند هدف منطقی: L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای SQL/pipeline استفاده نمی‌کنی.	—	ماژول سواد AI؛ قاعده داده حساس.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L2	می‌دانی AI می‌تواند SQL تولید کند؛ طبقه‌بندی داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک SQL ساده روی داده غیرحساس را با AI بساز و اعتبارسنجی کن.
L3	روزانه داده/SQL/قاعده data-quality با AI می‌گیری، روی داده حساس ماسک/نمونه‌سازی می‌کنی و خروجی را بازبینی می‌کنی.	قاعده/query/بازبینی‌شده + نمونه ماسک	تشخیص خطای pipeline و schema drift را با پرامپت ساختاریافته انجام بده.
L4	خطای ETL/ELT و schema drift را با AI به ریشه می‌رسانی، lineage را توضیح می‌گیری و anomaly داده را تشخیص می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + تحلیل درست	جریان detect→diagnose→data-quality-rule را زنجیر کن و اندازه بگیر.
L5	جریان DataOps را end-to-end با AI و metric اجرا می‌کنی (freshness، نرخ نقص).	جریان مستند + metric	الگو را به تیم منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم داده هستی؛ کتابخانه پرامپت/قاعده داری و هنجار داده حساس را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود	خط لوله گزارش grounded خودکار با تأیید بساز.
L7	اتوماسیون pipeline/گزارش با API و RAG روی منابع تأییدشده، با human-in-the-loop، rollback، audit و دفاع در برابر injection.	اتوماسیون مستقر eval +	راهکار سرتاسری طراحی کن (L8).
L8	راهکار داده/ RAG در سطح production با eval طراحی می‌کنی که از SR 11-7/NIST عبور می‌کند.	سند معماری + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی = Platform (L9).

Security / Governance Engineer (7)

بازه واقعی: L2-L9 • باند هدف منطقی: L6-L8

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L2	می‌دانی ریسک‌های AI (نشت داده، prompt injection) وجود دارند؛ طبقه‌بندی داده را می‌دانی.	قبولی سواد + acceptable-use	یک خروجی AI را برای نشت secret/PII بازبینی کن.
L3	روزانه کد/خروجی تولیدشده AI را برای secret و آسیب‌پذیری بازبینی می‌کنی.	بازبینی مستند	یک حمله prompt injection ساده تستی بساز و رفتار را مستند کن.
L4	حملات prompt injection را تشخیص و مستند می‌کنی (OWASP LLM #1) و کد AI را در برابر OWASP بازبینی می‌کنی.	گزارش تست + injection چک‌لیست OWASP	یک risk review AI کامل برای یک use-case بنویس.
L5	AI risk review انجام می‌دهی، کنترل‌های OWASP LLM را روی یک سرویس اعمال می‌کنی و شواهد ممیزی تولید می‌کنی.	گزارش risk review + شواهد ممیزی	الگوی risk review را به تیم‌ها منتقل کن.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L6	مرجع امنیت AI سازمان هستی؛ policy-as-code برای AI می‌سازی، هنجار secrets/injection را گیت می‌کنی و NIST AI RMF/ISO 42001 را می‌دانی.	policy مستقر + بهبود	برای یک راهکار، کنترل‌های NIST AI RMF و SR 11-7 را طراحی کن.
L7	کنترل‌های OWASP/least-privilege/audit-logging را در اتوماسیون‌ها پیاده می‌کنی و AI incident response اجرا می‌کنی.	کنترل مستقر + گزارش incident	چارچوب کنترل سطح‌سازمانی طراحی کن.
L8	چارچوب کنترل و اعتبارسنجی (NIST AI RMF، SR 11-7)، Responsible-AI assessment، model factsheet طراحی می‌کنی و vendor/model risk را مدیریت می‌کنی.	چارچوب + بازنگری ریسک مدل + ارزیابی vendor	کنترل‌های ISO/IEC 42001 سطح پلتفرم بساز.
L9	کنترل‌های ISO/IEC 42001، model inventory، sanctioned-gateway و سه خط دفاع را به‌عنوان قابلیت پلتفرم می‌سازی.	پلتفرم کنترل چندتیمی + تأییدیه حاکمیتی	سقف نقش فردی امنیت؛ مسیر بعدی CISO / AI = Governance Lead (L10).

QA Automation Engineer (8)

بازه واقعی: L1-L8 • باند هدف منطقی: L4-L6

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای تست استفاده نمی‌کنی.	—	ماژول سواد AI.
L2	می‌دانی AI می‌تواند test case تولید کند؛ قواعد داده تست را می‌دانی.	قبولی سواد	یک test case ساده غیرحساس را با AI بساز و چک کن.
L3	روزانه test case/test data با AI می‌گیری و قبل از استفاده بازبینی می‌کنی؛ از داده واقعی حساس استفاده نمی‌کنی.	تست‌های بازبینی‌شده + نمونه test data مصنوعی	توضیح تست‌های failed و تحلیل ریسک regression را با پرامپت ساختاریافته انجام بده.
L4	تست‌های failed را با AI توضیح می‌گیری، ریسک regression را تحلیل می‌کنی، defect clustering انجام می‌دهی و خطای AI را تشخیص می‌دهی.	پرامپت قبل/بعد + تحلیل regression درست	جریان generate→run→explain→cluster را زنجیر کن و اندازه بگیر.
L5	جریان QA را end-to-end با AI و metric اجرا می‌کنی (coverage، نرخ کشف نقص).	جریان مستند + metric	الگو را به تیم QA منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم QA هستی؛ کتابخانه پرامپت/الگوی تست داری و هنجار را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود	quality gate مبتنی بر AI با تأیید بساز.

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L7	اتوماسیون تست/quality-gate با API ساخته‌ای، با human-in-the-loop، rollback، audit و دفاع در برابر injection.	اتوماسیون مستقر + eval	راهکار سرتاسری طراحی کن (L8).
L8	راهکار سرتاسری QA با AI و eval طراحی می‌کنی که از SR 11-7/NIST عبور می‌کند.	سند معماری + بازنگری ریسک مدل	سقف نقش مهندس؛ مسیر بعدی = Platform (L9).

Release / Change Manager (9)

بازه واقعی: L1-L7 · باند هدف منطقی: L3-L5

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L1	از AI برای change/release استفاده نمی‌کنی.	—	ماژول سواد AI.
L2	می‌دانی AI می‌تواند change request را خلاصه کند؛ قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک change request را با AI خلاصه کن و چک کن.
L3	روزانه change را خلاصه و امتیاز ریسک می‌گیری، بازبینی می‌کنی و release notes تولید می‌کنی.	release notes + خلاصه change بازبینی شده	تحلیل اثر change و پیشنهاد بازه deployment را با پرامپت ساختاریافته انجام بده.
L4	تحلیل اثر و امتیازدهی ریسک change را با AI انجام می‌دهی، استناد غلط را رد می‌کنی و CAB را با خلاصه AI پشتیبانی می‌کنی.	پرامپت قبل/بعد + risk score + بسته CAB	جریان change→risk→release - notes→rollback-plan را زنجیر کن.
L5	جریان change را end-to-end با AI و human-in-the-loop اجرا می‌کنی، شکست change را پیش‌بینی می‌کنی، شواهد انطباق تولید می‌کنی و change-failure-rate را اندازه می‌گیری.	جریان مستند + شواهد انطباق metric	الگو را به تیم release منتقل کن.
L6	مرجع AI تیم release هستی؛ کتابخانه قالب داری و هنجار شواهد انطباق را گیت می‌کنی.	محصول تیمی + بهبود	اتوماسیون تولید شواهد انطباق با تأیید بساز.
L7	اتوماسیون change/compliance-evidence با API ساخته‌ای، با human-in-the-loop، audit و rollback.	اتوماسیون مستقر + audit trail	سقف معمول این نقش؛ مسیر بعدی = governance یا مدیریت.

DevOps / Technical Manager (10)

بازه واقعی: L2-L10 · باند هدف منطقی: L6-L8

سطح	چون این کارها را انجام می‌دهی، در این سطحی	شواهدی که HR/مدیر می‌بیند	برای رسیدن به سطح بعد دقیقاً این را بکن
L2	می‌دانی AI چیست و تیمت کجا می‌تواند استفاده کند؛ سیاست/قواعد داده را می‌دانی.	قبولی سواد	یک use-case AI برای تیم شناسایی کن.
L3	خودت روزانه از AI برای کارهای مدیریتی (خلاصه، پیش‌نویس) استفاده می‌کنی و بازیابی می‌کنی.	نمونه استفاده شخصی	یک نقشه راه پذیرش AI ساده تیمی بنویس.
L4	use-case ها را اولویت‌بندی می‌کنی، allowed-tools را تعریف می‌کنی و استفاده تیم را تشویق و گیت می‌کنی.	نقشه راه + فهرست ابزار مجاز	metric پذیرش/ROI تعریف و اندازه‌گیری کن.
L5	پذیرش AI تیم را با metric (DORA/ROI) مدیریت می‌کنی، AI champion انتخاب می‌کنی و آموزش را برنامه‌ریزی می‌کنی.	metric پذیرش + برنامه آموزش	یک مدل حاکمیت سبک برای تیم طراحی کن.
L6	مالک برنامه قابلیت AI تیم، شبکه champion و مدیریت ریسک تیمی هستی و با امنیت/تطبیق هم‌راستا می‌شوی.	برنامه قابلیت + بهبود تیم	نردبان HR را در ارزیابی/ارتقای تیم پیاده کن.
L7	نردبان HR و ارزیابی مبتنی بر شواهد را در تیم اجرا می‌کنی و cross-team alignment و ROI سازمانی را پیش می‌بری.	استقرار نردبان + داده‌های ارزیابی	به مدل حاکمیت سطح سازمانی مشارکت کن.
L8	مالک استراتژی پذیرش AI یک دامنه/چند تیم، مدل حاکمیت و توازن نوآوری/ریسک هستی.	استراتژی دامنه + نتایج	به استراتژی و حاکمیت سازمانی (L9-L10) ورود کن.
L9	مالک پلتفرم/حاکمیت چندتیمی هستی، با ریسک/تطبیق تعامل داری و portfolio risk را مدیریت می‌کنی.	چارچوب حاکمیت چندتیمی	استراتژی سازمانی و شورای AI را رهبری کن.
L10	استراتژی AI سازمانی و چارچوب حاکمیت (NIST AI RMF، ISO/IEC 42001، SR 11-7، سه خط دفاع، تعامل با ناظر) را در اختیار داری و ریاست/مشاوره شورای بازنگری AI را بر عهده داری.	استراتژی تصویب‌شده + نتایج ممیزی + سابقه شورا	سقف؛ رشد بیشتر = اختیارات هیئت‌مدیره/ناظر.

منابع و مآخذ

این سنجه ساختگی نیست؛ معیارها و دروازه‌های کنترلی بر چارچوب‌های عمومی سوار شده‌اند. هیچ بانکی نگاشت داخلی AI به سطوح HR را منتشر نکرده، بنابراین هم‌ترازی سطح با گرید استنباطی از منابع عمومی است.

چارچوب‌ها و استانداردهای پایه - SFIA 9 — چارچوب مهارت‌های AI (۷ سطح مسئولیت) — <https://sfia.org/en/sfia-9/sfia-9-release-notes/ai-skills-framework> - NIST AI Risk Management Framework (Govern/Map/Measure/Manage) — <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> - OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 (prompt injection = LLM01) — <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/> - ISO/IEC 42001 مدیریت AI (۳۸ کنترل Annex A) — <https://www.isms.online/iso-42001/annex-a-controls/> - SR 11-7 — راهنمای ریسک مدل OCC-Fed (سه خط دفاع، اعتبارسنجی مستقل) — <https://www.occ.gov/news-issuances-bulletins/2026/bulletin-2026-13.html> - CNCF Platform Engineering Maturity Model — <https://tag-app-delivery.cncf.io/whitepapers/platform-eng-maturity-model/> - EU AI Act (مبنای الزامی L2) — <https://artificialintelligenceact.eu>

بهره‌وری، بلوغ و خودمختاری ابزار - GitHub Copilot RCT - (arXiv 2302.06590 — $\approx 55\%$ سریع‌تر؛ ۱۴هزار کارمند) —
 — arxiv.org/abs/2302.06590 - DORA 2024 State of DevOps (هشدار پذیرش AI در برابر پایداری تحویل) —
 //:https — (مرحله ۵) https://getdx.com/blog/2024-dora-report/ - Gartner AI Maturity Model
 Read/Write/Delete دروازه‌های (مبنای — www.bmc.com/blogs/ai-maturity-models/ - GitLab Duo
 L7) — https://docs.gitlab.com/user/duo_agent_platform/security_threats/ - ServiceNow دروازه
 /build→benchmark→monitor + Guardian — https://www.servicenow.com مسیر — Now Assist
 platform/now-assist.html
 — JPMorgan Chase — LLM Suite - (**عمومی**) (عرضه به ۱۴هزار کارمند) —
 /https://www.ciodive.com/news/JPMorgan-Chase-LLM-Suite-generative-ai-employee-tool
 -Goldman Sachs — GS AI Assistant — https://www.cnbc.com/2025/01/21/goldman - /726772
 //:sachs-launches-ai-assistant.html - Morgan Stanley — AskResearchGPT — https
 www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-research-announces-askresearchgpt
 - AI — https://www.hsbc.com/who-we-are/hsbc-and-digital/hsbc-and-ai — شوراهاى بازنگرى — HSBC -
 /Capital One — MLETP / Tech College — https://www.capitalone.com/tech/machine-learning
 /accelerating-machine-learning-engineering-with-a-new-capital-one-skills-program